46. தீர்மானிக்கும் எல்லை மதிப்பு (Critical value) பற்றி விளக்குக.

47. ஒரு கல்வி நிறுவனத்தில் சமவாய்ப்பு முறையில் 100 மாணவர்கள் தெரிவு செய்யப்பட்டு அவர்களின் சராசரி உயரம் 163 செ.மீ, திட்டவிலக்கம் 10 செ.மீ ஆகவும் உள்ளது. $H_0 : \mu = 167$. எனும் இன்மைகருதுகோளுக்கு ஏற்ப மாதிரிப்பண்பளவைச் சோதனையின் மதிப்பைக் கணக்கிடுக.

48. இருபள்ளிகளில், மாணவர்களிடையே உடனடி புதுவகை உணவு உண்பதிலுள்ள விருப்பம் பற்றிய கள ஆய்வு ஒன்று மேற்கொள்ளப்பட்டது. சம வாய்ப்பு முறையில், முதல்பள்ளியில் தெரிவு செய்யப்பட்ட 50 பேரில் 35 பேர் அவ்வகை உணவை விரும்புவதாகவும், இரண்டாம் பள்ளியில் தெரிவு செய்யப்பட்ட 80 பேரில் 40 பேர் அவ்வகை உணவை விரும்புவதாகவும் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. அவ்வாறெனில் இரு மாதிரி விகிதசமங்களுக்கிடையேயுள்ள வித்தியாசத்தின் திட்டப்பிழையைக் கண்டுபிடி.

49. $m = 35$, $n = 40$, $\bar{x} = 10.8$, $\bar{y} = 11.9$, $s_X = 3$, $s_Y = 4$, எனும் வழக்கமான குறியீடுகளைக் கொண்டு $(\bar{x}, \bar{y})$ என்பதிற்கான திட்டப் பிழையைக் கணக்கிடுக.

50. n=500, np=383 என்பவற்றிற்கு, $H_0 : P = 0.68$ எனும்போது அதன் மாதிரிப்பண்பளவைச் சோதனையின் மதிப்பைக் கணக்கிடுக.

51. $m = 100$, $n = 150$, $mp_X = 78$, $np_Y = 100$, என்ற தரவுகளுக்கு H_0: $P_X = P_Y$ என்ற கருதுகோளுக்கு ஏற்ப மாதிரிப்பண்பளவைச் சோதனையின் மதிப்பைக் கணக்கிடுக.

IV. கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விரிவான விடை தருக:

52. கருதுகோள் சோதனையின் போது பின்பற்றப்படும் பொதுவான வழிமுறைகளை விளக்குக.

53. முழுமைத் தொகுதியின் மாறுபாட்டு அளவை தெரியாதபோது, முழுமைத் தொகுதிக்கான சராசரி பற்றிய கருதுகோள் சோதனையில் பின்பற்றப்படும் வழிமுறைகளை விளக்குக.

54. முழுமைத் தொகுதிகளின் மாறுபாட்டு அளவைகள் தெரிந்திருக்கும்போது, இரு முழுமைத் தொகுதிகளின் சராசரிகளின் சமனித்தன்மைக்கான கருதுகோள் சோதனையில் பின்பற்றப்படும் வழிமுறைகளை விளக்குக.

55. முழுமைத் தொகுதிகளின் மாறுபாட்டு அளவைகள் தெரியாமல் இருக்கும்போது, இரு முழுமைத் தொகுதிகளின் சராசரிகளின் சமனித் தன்மைக்கான கருதுகோள் சோதனையில் பின்பற்றப்படும் வழிமுறைகளை விளக்குக.

56. முழுமைத் தொகுதிக்கான விகிதசமம் பற்றிய கருதுகோள் சோதனை அமைப்பதில் உள்ள வழிமுறைகளைத் தருக.

57. இரு முழுமைத் தொகுதிகளின் விகித சமங்களின் சமனித்தன்மை பற்றி அறிவதற்கான கருதுகோள் சோதனையில் பின்பற்றப்படும் வழி முறைகளை விளக்குக.

58. ஒரு மாவட்டத்திலுள்ள எட்டாம் வகுப்பு பயிலும் மாணவர்களுக்கு, அவர்களின் கடிதம் எழுதும் திறனை மேம்படுத்த, ஒரு சிறப்பு பயிற்சி அளிப்பதற்கு அம்மாவட்ட கல்வி அலுவலர் ஏற்பாடு செய்துள்ளார். சமவாய்ப்பு முறையில் 100 மாணவர்களைத் தெரிவு செய்து, அவர்கள் அப்புதிய பயிற்சியின் மூலம் கடிதம் எழுதும் காலம் சராசரியாக 15 நிமிடம் எனக் கணக்கிடப்பட்டது. அம்மாவட்ட மாணவர்கள் அப்பயிற்சியை முடிக்கும் காலம் சராசரியாக 13 நிமிடம் என்றும், திட்டவிலக்கம் 8 நிமிடம் எனும் போது அம்மாவட்டத்தில் உள்ள மாணவர்களுக்கும், மாதிரியில் மாணவர்களுக்கும் அப்பயிற்சியை முடிக்கும் காலத்தில் குறிப்பிடத்தக்க வேறுபாடு உள்ளதா என்பதை 1% மிகைகாண் நிலையில் சோதனை செய்க.

01_12th_Statistics_TM_Unit 1.indd 36 1/28/2020 5:21:24 PM